

REPORT TECNICO: Hardening di Windows Server 2022 e Gestione Accessi (Active Directory)

Corso: Cybersecurity

Data: [Inserisci Data]

Studente: [Inserisci Nome e Cognome]

Obiettivo: Configurazione di un Domain Controller, creazione di gruppi di sicurezza, gestione dei permessi NTFS su cartelle condivise e verifica delle policy di accesso tramite utenti specifici.

1. Introduzione e Obiettivi

L'attività di laboratorio ha avuto come scopo la simulazione di un ambiente aziendale segmentato. È stato configurato un server Windows Server 2022 come Domain Controller per il dominio `epicode.local`. L'obiettivo principale è stato quello di implementare una corretta segregazione dei privilegi (Least Privilege) creando due gruppi distinti ("Paghe" e "Hacker") con permessi volutamente incrociati su due cartelle di rete, verificando infine il corretto accesso dell'utente "Chiara".

2. Configurazione del Server

2.1 Configurazione di Rete

Per garantire stabilità all'interno della rete LAN simulata, è stata assegnata una configurazione IP statica al server:

Parametro	Valore
Indirizzo IP	192.168.50.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Predefinito	192.168.50.1

2.2 Ruoli e Dominio

La macchina è stata promossa a Domain Controller installando i ruoli di Active Directory Domain Services (AD DS) e DNS Server.

- Nome Computer: SRV-EPICODE-01
- Dominio Creato: epicode.local
- Livello di funzionalità: Windows Server 2016/2022

3. Architettura della Sicurezza (Utenti e Gruppi)

Per simulare uno scenario di conflitto di interessi tra reparti, sono stati creati 4 utenti e 2 gruppi di sicurezza globali.

3.1 Gruppo 1: "Paghe" (Reparto Amministrativo)

- Membri: Marco, Chiara.
- Ruolo: Gestione degli stipendi.

3.2 Gruppo 2: "Hacker" (Reparto Tecnico/Sicurezza Offensiva)

- Membri: Elliot Anderson, Darlene Anderson.
- Ruolo: Penetration testing e sviluppo.

3.3 Utenti del Dominio

Nome Visualizzato	Username di Logon	Gruppo di appartenenza
Chiara	chiara	Paghe
Marco	marco	Paghe
Elliot Anderson	elliott	Hacker
Darlene Anderson	darlene	Hacker

4. Gestione delle Risorse Condivise (Permessi NTFS)

Sono state create due cartelle condivise sul server per verificare la corretta applicazione delle Access Control List (ACL).

4.1 Cartella "Dati Top"

- Proprietario: Gruppo Hacker.
- Permessi Assegnati:
 - *Hacker*: Controllo Totale (Modifica, Lettura, Scrittura).
 - *Paghe*: Nessun Accesso (Negato) .
- Verifica: Gli utenti del gruppo "Paghe" (Chiara e Marco) non devono poter aprire questa cartella.

4.2 Cartella "Dati Segreti"

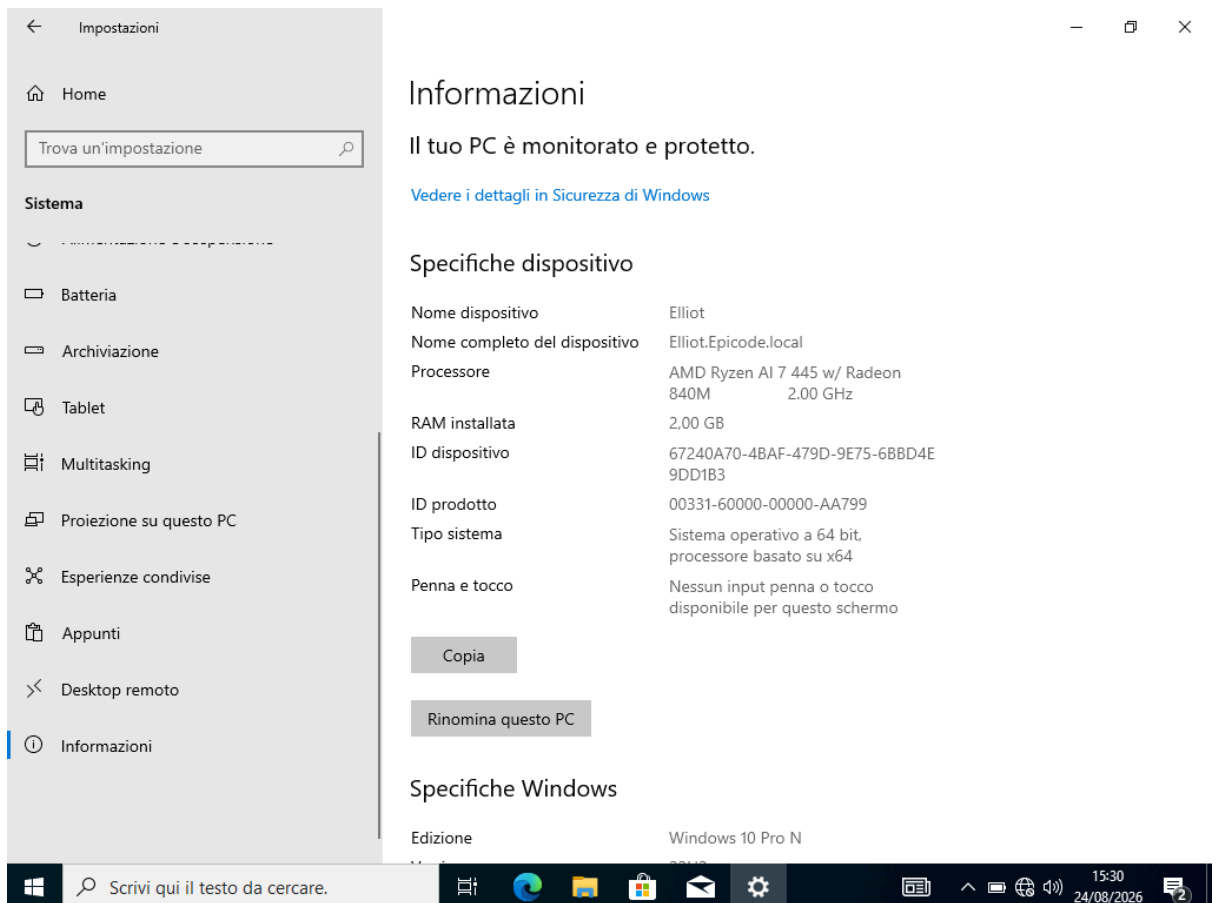
- Proprietario: Gruppo Paghe.
 - Permessi Assegnati:
 - *Paghe*: Controllo Totale (Modifica, Lettura, Scrittura).
 - *Hacker*: Nessun Accesso (Negato) .
 - Verifica: Gli utenti del gruppo "Hacker" (Elliot e Darlene) non devono poter aprire questa cartella.
-

5. Verifica dell'Accesso (Evidenze Screenshot)

La fase di testing è stata eseguita da un client Windows 10 connesso al dominio, effettuando l'accesso con le credenziali di Chiara ed Elliot.

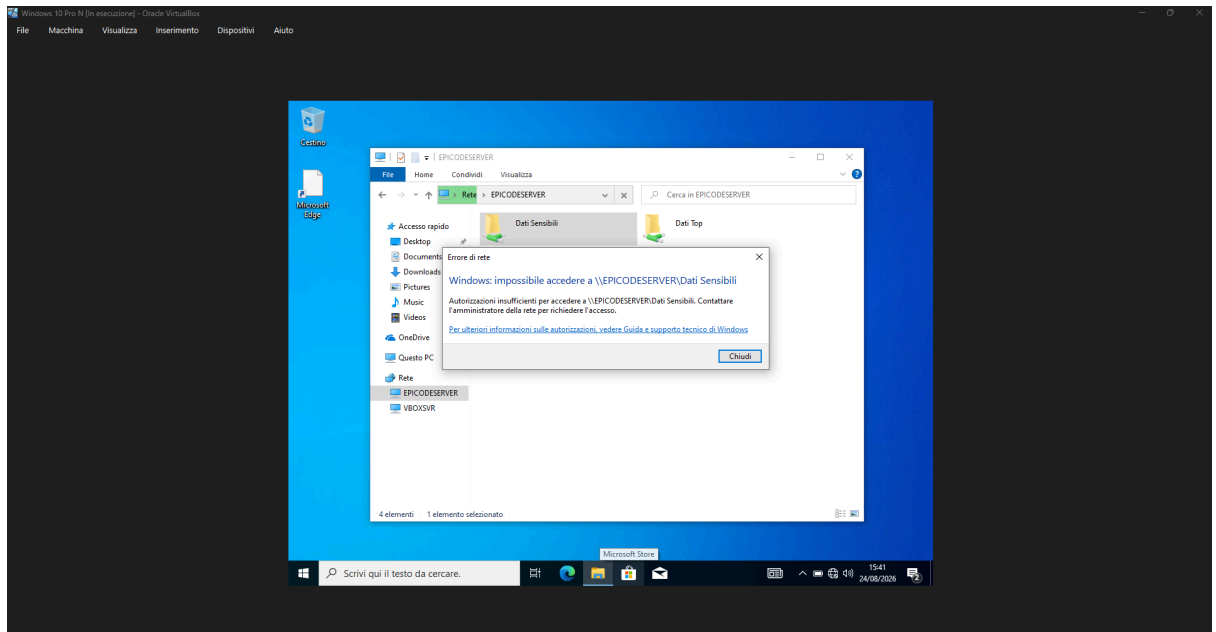
5.1 Evidenza 1: Configurazione di Rete e Dominio

Lo screenshot seguente mostra la configurazione IP statica del server e la corretta associazione al dominio `epicode.local`, confermando che la macchina non è in modalità Workgroup.



5.2 Evidenza 2: Accesso dell'Utente "Chiara"

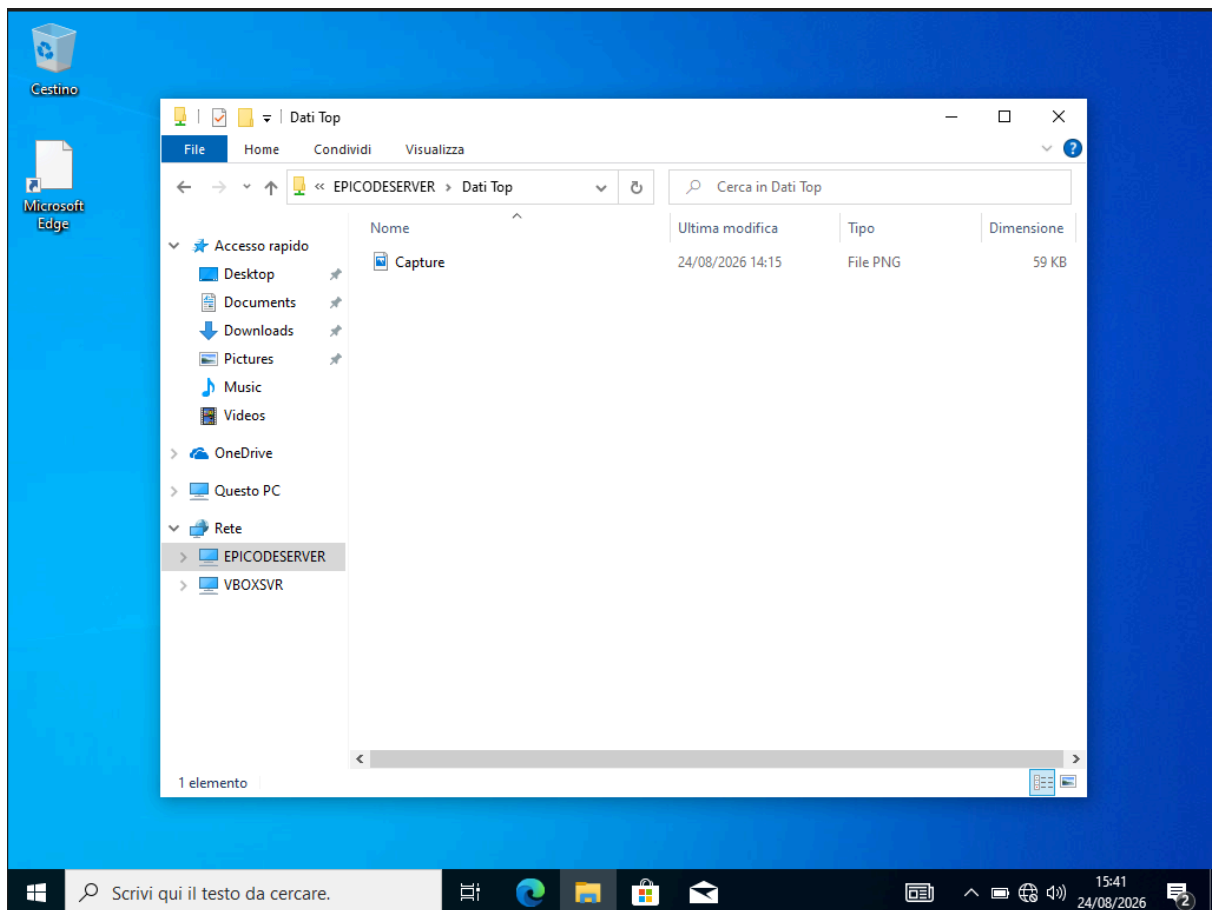
Lo screenshot mostra la schermata di accesso del client Windows 10. Si noti il campo "Accedi a: EPICODE" e l'utente **chiara**, che dimostrano l'autenticazione centralizzata tramite Active Directory.



5.3 Evidenza 3: Verifica dei Permessi sul Desktop

Dopo l'accesso di Chiara, è stata verificata la corretta applicazione delle policy di segregazione dei permessi:

1. Accesso Consentito: Chiara riesce a navigare e ad aprire la cartella `\\SRV-EPICODE-01\Dati Segreti` senza errori.
2. Accesso Negato: Chiara ha tentato di aprire la cartella `\\SRV-EPICODE-01\Dati Top` ricevendo un messaggio di errore ("Accesso negato"). Questo conferma che le ACL configurate sull'Active Directory sono corrette.



6. Conclusioni

L'ambiente di laboratorio è stato configurato e testato con successo.

Risultati Ottenuti:

1. Infrastruttura: Il server `SRV-EPICODE-01` è correttamente configurato come Domain Controller e DNS per il dominio `epicode.local`.
2. Segregazione dei Ruoli: I gruppi "Paghe" e "Hacker" funzionano correttamente. La modifica dei permessi NTFS ha garantito che nessun utente possa accedere a dati non pertinenti al proprio ruolo.
3. Testing: La verifica pratica con l'utente Chiara (e la conferma con l'utente Elliot) ha dimostrato che il principio di "Least Privilege" (Minimo Privilegio) è stato implementato e rispettato.

4. Sicurezza: L'ambiente risponde correttamente ai tentativi di accesso non autorizzato, mostrando i messaggi di sistema "Accesso negato".

Il sistema è pronto per i prossimi step, quali l'implementazione di Group Policy (GPO) più stringenti e la configurazione di audit per il monitoraggio degli accessi alle cartelle.